Математические основы и параметры CRYSTALS-Kyber

1 Введение

CRYSTALS-Kyber (стандартизован NIST как ML-KEM) — это механизм инкапсуляции ключа (KEM), стойкость которого основывается на сложности задачи *Module Learning with Errors* (MLWE) над модульными решётками. Схема предлагает три уровня стойкости: Kyber512, Kyber768 и Kyber1024, которые ориентированы на уровни безопасности NIST 1, 3 и 5 соответственно (аналогично AES-128, AES-192 и AES-256).

Сначала Kyber строится как IND-CPA-стойкая схема шифрования с открытым ключом (Kyber.CPAPKE), а затем с помощью преобразования Фуджисаки-Окамото (FO) превращается в IND-CCA-стойкий KEM (Kyber.CCAKEM).

2 Математический аппарат

2.1 Кольца и распределения

Все вычисления производятся в кольце

$$R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1),$$

где $q = 3329$ — простой модуль, одинаковый для всех версий Kyber. Элементы кольца — многочлены степени меньше 256 с коэффициентами из $\mathbb{Z}_q$.

Секретные и шумовые многочлены выбираются из *центрированного биномиального распределения* B_η, определяемого как

$$B_\eta = \sum_{i=1}^{\eta} (a_i - b_i),$$

где a_i, b_i независимо и равномерно выбираются из $\{0, 1\}$. Параметр η контролирует размах шума: коэффициенты лежат в диапазоне $[-\eta, \eta]$.

2.2 Задача MLWE

Стойкость Kyber опирается на сложность задачи Module-LWE. В общем виде для модуля ранга k она формулируется так: даны матрица $\mathbf{A} \in R_q^{k \times k}$ и вектор $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e}$, где $\mathbf{s}, \mathbf{e}$ — векторы из R_q^k с малыми коэффициентами (выбранными из B_η), требуется отличить $\mathbf{b}$ от равномерного случайного элемента R_q^k. Именно сложность этой задачи гарантирует, что по открытому ключу невозможно восстановить секрет $\mathbf{s}$.

3 Схема Kyber.CPAPKE

Базовая IND-CPA-схема состоит из трёх алгоритмов.

3.1 Генерация ключей

Выбираются случайные $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow B_\eta^k$. Открытый ключ вычисляется как

$$\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e} \in R_q^k,$$

а секретным ключом является $\mathbf{s}$. Публикуется пара $(\mathbf{A}, \mathbf{t})$, которая представляет собой экземпляр задачи MLWE.

3.2 Шифрование (Encapsulation в CPAPKE)

Для шифрования сообщения $m \in \{0,1\}^{256}$ (кодируемого как многочлен с коэффициентами 0 или $\lfloor q/2 \rfloor$) выбираются эфемерные шумовые векторы

$$\mathbf{r}, \mathbf{e}_1 \leftarrow B_{\eta_1}^k, \qquad e_2 \leftarrow B_{\eta_2}.$$

Шифртекст состоит из двух компонент:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^T\mathbf{r} + \mathbf{e}_1 \in R_q^k, \tag{1}$$

$$v = \mathbf{t}^T\mathbf{r} + e_2 + \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor \cdot m \in R_q. \tag{2}$$

Здесь $\mathbf{e}_1$ — вектор шумовых многочленов размерности k, а e_2 — одиночный шумовой многочлен. Пара $(\mathbf{u}, v)$ и есть шифртекст.

3.3 Расшифровка

Получатель, зная секрет $\mathbf{s}$, вычисляет

$$v - \mathbf{s}^T\mathbf{u} = \mathbf{t}^T\mathbf{r} + e_2 + \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor m - \mathbf{s}^T(\mathbf{A}^T\mathbf{r} + \mathbf{e}_1).$$

Подставляя $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e}$, получаем

$$\begin{aligned} v - \mathbf{s}^T\mathbf{u} &= (\mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e})^T\mathbf{r} + e_2 + \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor m - \mathbf{s}^T\mathbf{A}^T\mathbf{r} - \mathbf{s}^T\mathbf{e}_1 \\ &= \mathbf{s}^T\mathbf{A}^T\mathbf{r} + \mathbf{e}^T\mathbf{r} + e_2 + \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor m - \mathbf{s}^T\mathbf{A}^T\mathbf{r} - \mathbf{s}^T\mathbf{e}_1 \\ &= \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor m + \underbrace{\mathbf{e}^T\mathbf{r} - \mathbf{s}^T\mathbf{e}_1 + e_2}_{\text{шум } \Delta m}. \end{aligned}$$

Ключевое наблюдение: все слагаемые в Δm являются произведениями и суммами многочленов с коэффициентами из B_η, поэтому коэффициенты Δm малы. Если они не превосходят $\lfloor q/4 \rfloor$, то округление $v - \mathbf{s}^T\mathbf{u}$ к ближайшему кратному $q/2$ восстанавливает m без ошибки.

4 Роль $\mathbf{e}_1$ и e_2

Вектор $\mathbf{e}_1$ и скаляр e_2 — это *шумовые добавки*, которые маскируют алгебраическую структуру шифртекста. Без них компоненты $\mathbf{u}$ и v были бы точными линейными комбинациями $\mathbf{r}$ и $\mathbf{t}$, что позволило бы атакующему легко восстановить сообщение или секрет. Добавление $\mathbf{e}_1$ и e_2 превращает задачу восстановления $\mathbf{s}$ или m в задачу о нахождении малого решения в системе линейных уравнений над R_q — то есть в вариант задачи MLWE/LWE.

Именно величины η_1 и η_2, задающие размах B_{η_1} и B_{η_2}, определяют компромисс между стойкостью и вероятностью ошибки расшифровки. Чем больше шум, тем сложнее атака, но тем выше риск того, что Δm превысит порог и расшифровка окажется неверной.

5 Преобразование в IND-CCA KEM (Kyber.CCAKEM)

Схема CPAPKE сама по себе не является CCA-стойкой. Kyber использует модифицированное преобразование FO: при инкапсуляции случайность $\mathbf{r}$ детерминированно выводится из сообщения m и хэша открытого ключа, а при декапсуляции выполняется повторное шифрование и сравнение с полученным шифртекстом. Если они не совпадают, вместо расшифрованного ключа возвращается псевдослучайное значение z (implicit rejection). Это предотвращает атаки с адаптивно выбранными шифртекстами.

6 Параметры версий Kyber

Все три версии используют одно и то же кольцо R_q с $n = 256$ и $q = 3329$. Различия заключаются в ранге модуля k, размахе шума η_1, η_2 и параметрах сжатия $d_{\mathbf{u}}, d_v$.

Таблица 1: Параметры Kyber для трёх уровней стойкости

Версия	Уровень NIST	k	η_1	η_2	$d_{\mathbf{u}}$	d_v	Вероятность ошибки
Kyber512	1	2	3	2	10	4	2^{-139}
Kyber768	3	3	2	2	10	4	2^{-165}
Kyber1024	5	4	2	2	11	5	2^{-175}

- k — ранг модуля. Определяет размерность векторов $\mathbf{s}, \mathbf{e}, \mathbf{r}, \mathbf{e}_1$ и, следовательно, размер открытого ключа и шифртекста. Большее k означает более высокую стойкость, но и большие накладные расходы.

- η_1, η_2 — параметры центрированного биномиального распределения. Для Kyber512 используется $\eta_1 = 3$, что даёт чуть больший шум в эфемерных векторах $\mathbf{r}, \mathbf{e}_1$; для Kyber768 и Kyber1024 $\eta_1 = 2$. Параметр $\eta_2 = 2$ одинаков для всех версий и задаёт шум e_2.

- $d_{\mathbf{u}}, d_v$ — количество битов, до которого сжимаются компоненты шифртекста $\mathbf{u}$ и v. Сжатие уменьшает размер шифртекста, но вносит дополнительный шум (ошибку сжатия), который учитывается при выборе параметров.

7 Распределения коэффициентов шумовых векторов

В Kyber все шумовые полиномы выбираются из центрированного биномиального распределения B_η, которое определяется как

$$B_\eta = \sum_{i=1}^{\eta} (a_i - b_i),$$

где $a_i, b_i \in \{0, 1\}$ — независимые равномерные биты. Область значений: $\{-\eta, -\eta+1, \ldots, 0, \ldots, \eta-1, \eta\}$, среднее равно 0, дисперсия $\eta/2$.

Параметр η_1 используется для векторов $\mathbf{e}$ (шум при генерации ключей) и $\mathbf{r}$ (случайный вектор при шифровании). Параметр η_2 используется для векторов $\mathbf{e}_1$ и скаляра e_2 (шумы при шифровании).

7.1 Значения η_1 и η_2 по уровням

Уровень	η_1	η_2
Kyber-512	3	2
Kyber-768	2	2
Kyber-1024	2	2

Таблица 2: Параметры распределений для трёх уровней Kyber.

7.1.1 Таблица вероятностей для $\eta = 2$

Для $\eta = 2$ каждый коэффициент принимает значения из $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ с вероятностями, приведёнными ниже. Это распределение используется для векторов $\mathbf{e}_1$ и e_2 на **всех** уровнях, а также для $\mathbf{e}$ и $\mathbf{r}$ на уровнях Kyber-768 и Kyber-1024.

Значение коэффициента	Вероятность
-2	$1/16$
-1	$4/16$
0	$6/16$
1	$4/16$
2	$1/16$

Таблица 3: Распределение B_2 (значения и вероятности).

7.1.2 Таблица вероятностей для $\eta = 3$

Для $\eta = 3$ область значений расширяется до $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. Это распределение используется для векторов $\mathbf{e}$ и $\mathbf{r}$ **только** на уровне Kyber-512.

Значение коэффициента	Вероятность
-3	$1/64$
-2	$6/64$
-1	$15/64$
0	$20/64$
1	$15/64$
2	$6/64$
3	$1/64$

Таблица 4: Распределение B_3 (значения и вероятности).

7.2 Сводная таблица: какой вектор какое распределение использует

Уровень	$\mathbf{e}$ (вектор)	$\mathbf{r}$ (вектор)	$\mathbf{e}_1$ (вектор)	e_2 (скаляр)
Kyber-512	B_3	B_3	B_2	B_2
Kyber-768	B_2	B_2	B_2	B_2
Kyber-1024	B_2	B_2	B_2	B_2

Таблица 5: Распределения для каждого шумового элемента по уровням.

8 Особенности центрированного биномиального распределения и мотивация его выбора

8.1 Почему в Kyber отказались от гауссова распределения

В ранних схемах на основе задачи LWE (Learning With Errors) шум и секрет обычно выбирались из дискретного гауссова распределения. Такой выбор удобен для теоретических доказательств безопасности: для LWE с гауссовым шумом существуют строгие сведения о сложности (worst-case to average-case reduction). Однако у гауссова распределения есть два серьёзных практических недостатка.

Во-первых, **выборка из гауссова распределения вычислительно неэффективна**. Она требует либо вычислений с высокой точностью (например, обратной функции ошибок), либо хранения больших таблиц предвычисленных значений. И то, и другое плохо ложится на ограниченные ресурсы встраиваемых устройств, на которые во многом ориентированы постквантовые KEM.

Во-вторых, **гауссова выборка уязвима к атакам по времени (timing attacks)**. Время выполнения операции может зависеть от выбираемого значения, что даёт атакующему побочный канал. Хотя существуют техники защиты (например, выборка с постоянным временем), они усложняют реализацию и снижают производительность.

Именно поэтому в Kyber (и в ряде других современных схем, таких как Saber) было решено заменить гауссово распределение на **центрированное биномиальное распределение (CBD, centered binomial distribution)**.

8.2 Ключевая особенность: безопасность LWE зависит от стандартного отклонения, а не от точной формы распределения

Важное теоретическое наблюдение, обосновывающее допустимость такой замены, состоит в следующем: **стойкость LWE-шифрования определяется не точной формой распределения шума, а его стандартным отклонением** (и, шире, моментом второго порядка). Это означает, что если CBD имеет то же (или достаточно близкое) стандартное отклонение, что и «эталонное» гауссово распределение, то замена не приводит к потере гарантий безопасности, вытекающих из LWE.

Для CBD с параметром η стандартное отклонение равно

$$\sigma_{\mathrm{CBD}} = \sqrt{\frac{\eta}{2}}.$$

Например, при $\eta = 2$ получаем $\sigma \approx 1{,}0$, при $\eta = 3$ — $\sigma \approx 1{,}225$. Эти значения находятся в том же диапазоне, который использовался бы и для гауссова шума в аналогичных параметризациях LWE.

8.3 Преимущества CBD с точки зрения реализации

Центрированное биномиальное распределение B_η определяется как сумма η независимых разностей двух равномерных битов:

$$B_\eta = \sum_{i=1}^{\eta} (a_i - b_i), \qquad a_i, b_i \leftarrow \{0, 1\}.$$

Из этого определения вытекают его главные инженерные преимущества.

- **Простая и быстрая выборка.** Чтобы получить один коэффициент из B_η, достаточно извлечь 2η случайных битов и выполнить η вычитаний и сложений. Не требуется ни обратной функции ошибок, ни таблиц, ни вычислений с плавающей точкой. В Kyber

это реализуется через функцию `CBD`, которая на вход получает массив байт и выдаёт полином.

- **Выборка за постоянное время.** Алгоритм `CBD` не содержит ветвлений, зависящих от выбираемых значений, и не использует операций, время выполнения которых менялось бы от значения к значению. Это устраняет тайминг-канал, характерный для наивных реализаций гауссовой выборки.
- **Компактность и детерминированность.** Выборка полностью детерминирована входным массивом байт (который, в свою очередь, порождается псевдослучайной функцией из зерна). Это упрощает анализ и обеспечивает воспроизводимость.
- **Ограниченный носитель.** Коэффициенты CBD всегда лежат в диапазоне $[-\eta, \eta]$, что упрощает анализ вероятности ошибки дешифрования и оценку параметров.

8.4 Почему для Kyber-512 используется $\eta_1 = 3$, а для Kyber-768 и Kyber-1024 — $\eta_1 = 2$

Выбор η_1 для секретного вектора $\mathbf{s}$ и шума $\mathbf{e}$ (а также для вектора $\mathbf{r}$ при шифровании) является результатом **инженерного компромисса** между стойкостью и вероятностью ошибки дешифрования.

- **Kyber-512 (уровень безопасности 1).** Здесь $k = 2$, то есть матрица $\mathbf{A}$ имеет меньшую размерность, чем в старших наборах. Чтобы обеспечить требуемую стойкость (в терминах сложности решёточных атак, в частности *Core-SVP hardness*) при меньшем k, было решено увеличить разброс секрета и шума, взяв $\eta_1 = 3$. Это расширяет носитель до $[-3, 3]$ и повышает стандартное отклонение до $\sqrt{1{,}5} \approx 1{,}225$, что затрудняет атаки на решётку. При этом вероятность ошибки дешифрования остаётся приемлемо низкой (около 2^{-139}).
- **Kyber-768 и Kyber-1024 (уровни безопасности 3 и 5).** Здесь $k = 3$ и $k = 4$ соответственно. Увеличение размерности матрицы $\mathbf{A}$ само по себе даёт достаточный запас стойкости, поэтому нет необходимости дополнительно расширять распределение шума. Использование $\eta_1 = 2$ (носитель $[-2, 2]$, $\sigma \approx 1{,}0$) позволяет **снизить вероятность ошибки дешифрования** и одновременно упростить и ускорить выборку. Вероятности ошибки для этих наборов составляют 2^{-164} и 2^{-174} соответственно.

Таким образом, $\eta_1 = 3$ для Kyber-512 — это способ «добрать» стойкость за счёт несколько большего шума, тогда как для Kyber-768/1024 стойкость обеспечивается размерностью, и $\eta_1 = 2$ является более выгодным с точки зрения надёжности дешифрования и производительности.

8.5 Почему $\eta_2 = 2$ для всех уровней

Параметр η_2 управляет распределением вектора $\mathbf{e}_1$ и скаляра e_2, которые используются только на этапе шифрования (инкапсуляции). Эти шумовые члены не входят в долговременный секретный ключ и не определяют стойкость задачи MLWE в том же смысле, что $\mathbf{s}$ и $\mathbf{e}$. Их главная роль — «замаскировать» сообщение и обеспечить семантическую безопасность шифртекста. Поскольку вклад $\mathbf{e}_1$ и e_2 в общую ошибку дешифрования не является доминирующим, для всех уровней достаточно $\eta_2 = 2$. Это упрощает реализацию (не нужно поддерживать разные параметры CBD для шифрования на разных уровнях) и гарантирует низкую вероятность ошибки дешифрования.

8.6 Сравнение с равномерным распределением: почему не UD

Иногда в качестве альтернативы CBD рассматривают равномерное распределение (UD) на том же носителе. При одинаковом диапазоне значений UD имеет **большее стандартное отклонение**, чем CBD (примерно в $\sqrt{4/3}$ раза). Это могло бы повысить стойкость LWE, но одновременно **увеличивает вероятность ошибки дешифрования**, что усиливает риск атак, использующих ошибки дешифрования (decryption failure attacks). Для Kyber с его жёсткими требованиями к вероятности ошибки (порядка 2^{-139} и ниже) такой обмен невыгоден. CBD же даёт распределение с **меньшим стандартным отклонением при том же носителе**, что позволяет сохранить низкую вероятность ошибки при достаточной стойкости.

8.7 Итог

Центрированное биномиальное распределение было выбрано в Kyber по трём взаимосвязанным причинам:

1. **Эффективность**: выборка из CBD проста, быстра и не требует высокоточных вычислений или больших таблиц.

2. **Безопасность реализации**: CBD можно выбирать за постоянное время, что устраняет тайминг-атаки, характерные для гауссовой выборки.

3. **Достаточность для LWE**: стойкость LWE определяется стандартным отклонением, а CBD с нужным η обеспечивает подходящее стандартное отклонение $\sqrt{\eta/2}$, что подтверждается параметрами и анализом безопасности Kyber.

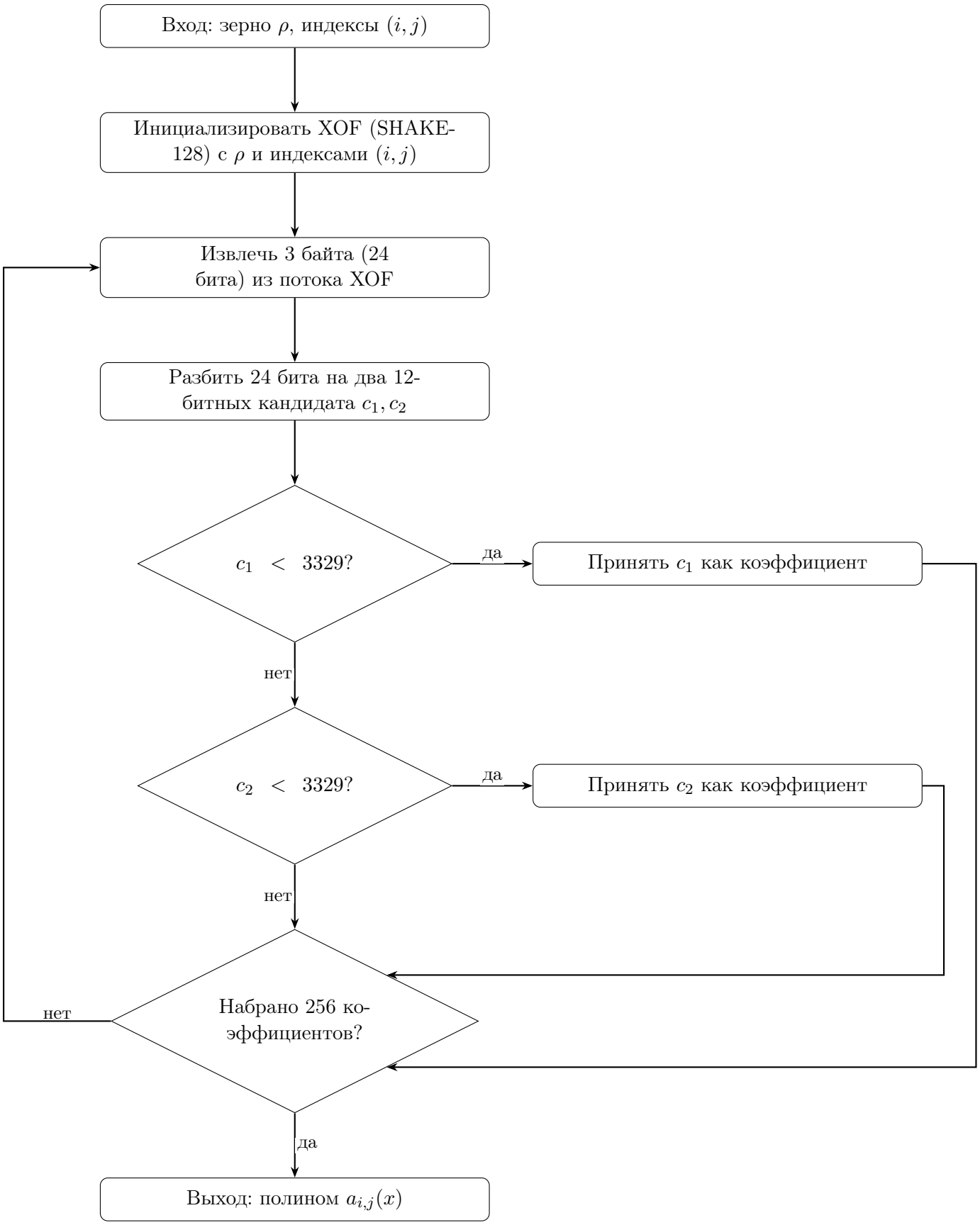
Различие $\eta_1 = 3$ для Kyber-512 и $\eta_1 = 2$ для старших уровней отражает настройку этого компромисса под конкретный уровень безопасности, а фиксированное $\eta_2 = 2$ для всех уровней связано с вспомогательной ролью шумов шифрования.

9 Rejection sampling для матрицы A и $\mathbf{A}^T$

Матрица $\mathbf{A}$ (и её транспонированная версия $\mathbf{A}^T$) генерируется детерминированно из публичного зерна ρ с помощью rejection sampling (выборки с отбраковкой). В отличие от шумовых векторов, коэффициенты $\mathbf{A}$ должны быть равномерно распределены в $\mathbb{Z}_q$ ($q = 3329$).

9.1 Пошаговый граф rejection sampling для A

Ниже приведена блок-схема процесса генерации одного полинома матрицы $\mathbf{A}$ (для одной пары индексов (i, j)). Для полной матрицы процесс повторяется k^2 раз.



Вероятность принятия одного 12-битного кандидата:

$$P_{\text{принять}} = \frac{3329}{4096} \approx 0{,}8127,$$

то есть вероятность отбраковки около 18,73%.

9.2 Особенности для транспонированной матрицы $\mathbf{A}^T$

Транспонированная матрица $\mathbf{A}^T$ генерируется тем же самым алгоритмом rejection sampling, но с **переставленными индексами**: элемент $a^T_{i,j}$ соответствует элементу $a_{j,i}$ исходной матрицы. На практике при генерации $\mathbf{A}^T$ в качестве входных индексов для XOF используются (j, i) вместо (i, j). Все остальные шаги (извлечение 3 байт, разбиение на два 12-битных кандидата, проверка < 3329, повтор до набора 256 коэффициентов) остаются идентичными.

Таким образом, rejection sampling для $\mathbf{A}^T$ — это не отдельный алгоритм, а тот же процесс с транспонированной адресацией элементов.